

Installazione del software di simulazione e sintesi

GHDL, GTKWave e Xilinx Vivado

GHDL e GTKWave

Per simulazione e visualizzazione

Installare GHDL

- GHDL è un simulatore VHDL. Ci sono due home page, si può quindi fare un po' di confusione...
 - <http://ghdl.free.fr/site/pmwiki.php?n=Main.HomePage>
 - <http://ghdl.free.fr>
- Usate la seconda e cliccate su "GitHub" per raggiungere il sito dove si trova il codice sorgente, oppure cliccate qua sotto
 - <https://github.com/ghdl/ghdl>
 - Leggete il **README.md** per capire meglio di cosa si tratta
- Nella sezione di fianco ai file, cliccate su "Releases", oppure andate direttamente su questo link
 - <https://github.com/ghdl/ghdl/releases>

Se usate un Mac

- Scaricate la versione `ghdl...-macosx-mcode.tgz`
- Da un terminale, createvi una directory per ghdl da qualche parte e copiarvi il file appena scaricato
 - Per esempio: `mkdir ghdl`
- Scompattare: `tar xzf ghdl...-macosx-mcode.tgz`
 - Attenzione che non viene creata una nuova directory, scompatta direttamente nella directory in cui siete
- Aggiungete la directory bin al vostro PATH
 - `export PATH=$PATH:/path/to/ghdl/bin`
- L'eseguibile dovrebbe essere disponibile sulla riga di comando
 - Provare: `> ghdl --version`

Se usate Windows 10

- Scaricare [ghdl-0.37-mingw32-mcode.zip](#) (compila più in fretta, simula più lentamente), oppure [ghdl-0.37-mingw64-llvm.zip](#) (più lento a compilare, simula più in fretta)
 - Per noi non farà una gran differenza!
- Scompattare da qualche parte (e.g., in Program Files), e aggiungere la directory [GHDL/0.37-mingw.../bin](#) al vostro PATH
- L'eseguibile dovrebbe essere disponibile sulla riga di comando
 - Provare: > [ghdl.exe --version](#)
- Il tutto funziona dalla riga di comando, tipo command prompt
 - Consiglio: abilitate WSL e installate Ubuntu, assieme al Windows Terminal (in versione beta) per avere una shell simile a Linux

Se usate Linux

- Potrebbe essere sufficiente installare con apt-get (Debian, Ubuntu)
 - > `sudo apt-get install ghdl gtkwave`
- Così si installa sia ghdl sia gtkwave
- Altrimenti guardare le distribuzioni, e scaricare quella più conveniente per la vostra distribuzione
- Al limite compilare dai sorgenti (occorre installare il compilatore Ada)
- Alternative
 - Usate una immagine docker, per esempio ghdl/ext
 - Se avete problemi, installate la versione 0.29 che trovate qui:
<http://ghdl.free.fr/site/uploads/Main/ghdl-i686-linux-latest.tar>
poi seguite le istruzioni nel file Install contenuto nel tar

GHDL User Guide

- Dalla pagina principale cliccare su User Guide per consultare la documentazione
 - <http://ghdl.free.fr>
 - Oppure andate direttamente qui: <https://ghdl.readthedocs.io/en/latest/>
- Guardate in particolare la sezione su GHDL usage
 - Quick start, invoking, etc.

Run GHDL

- Options

- -a FILES: analyze files
- -e UNIT: Elaborate UNIT
- -r UNIT [RUNOPTS]: Run UNIT
- -c FILES -r UNIT [RUNOPTS]: Compile, elaborate and run UNIT
- -s FILES: check syntax of FILES
- -f FILES: display UNITS in FILES
- --dir [LIBs]: display contents of the libraries

- RUNOPTS

- --stop-time=X: e.g., 1ns, 100us
- --vcd=FILENAME: dump signal values in VCD file
- --vcdgz=FILENAME: same in gzip
- --wave=FILENAME: in wave file
- --disp-time: display time as simulation advances
- --trace-signals: display signals after each cycle

Esempio

- Analyze

- ghdl -a FILE

- Elaborate

- ghdl -e UNIT

- Run

- ghdl -r UNIT [opzioni]

- Esempio diretto

- ghdl -c contatore.vhd testbench.vhd -r testbench --vcd=simulazione.vcd --stop-time=10us

Per esempio

Sorgente nei file adder4.vhd, sommatore.vhd e testbench.vhd

Compilare

```
> ghdl -a adder4.vhd  
> ghdl -a sommatore.vhd  
> ghdl -a testbench.vhd  
> ghdl -dir
```

Mostra il contenuto delle librerie appena compilate

Eseguire

```
> ghdl -r testbench --vcd=simulazione.vcd
```

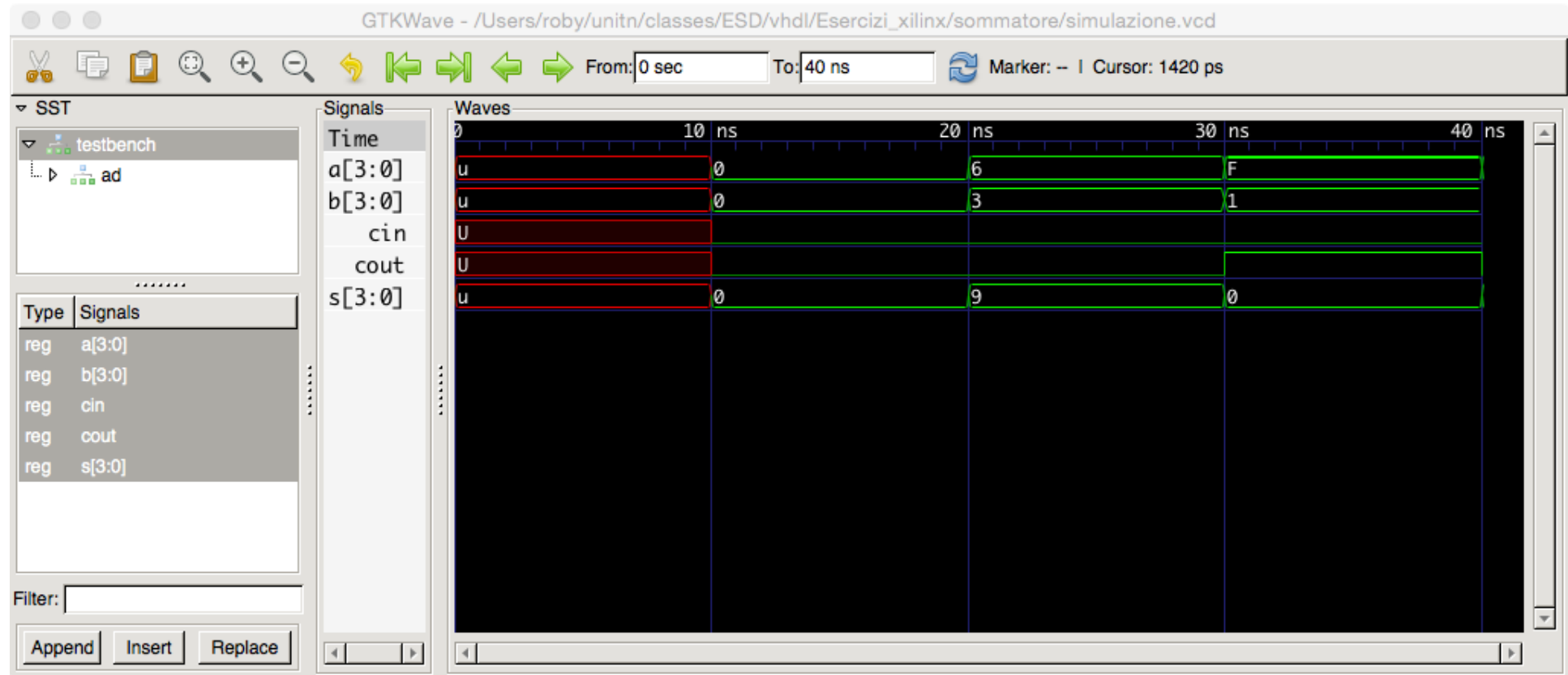
Mostrare

Lanciare GTKWave

Da New Window caricare il file **simulazione.vcd**

Selezionare i segnali e fare Append in basso

Esempio di un sommatore



GTKWave

- GTKWave è un software per visualizzare diagrammi temporali. La home page si trova qui:
 - <http://gtkwave.sourceforge.net/>
- Scaricate la documentazione! Cliccate su:
 - Documentation in pdf format can be found [here](#).

Se usate un Mac

- Cliccare su *"Simply [download](#), unzip, and it is ready to run on the Mac..."* per scaricare uno .zip che contiene direttamente la app
- Mettete la .app dove volete, per esempio in /Applications
- Oppure anche scaricare da sourceforge.net:
 - Cliccare su "Native Win32 and OSX binaries are available [here](#),"
- There is also a manual. Download it!

Se usate Windows 10

- Scaricare **gtkwave-3.3.100-bin-win64.zip**
- Scompattare, ed aggiungere la directory **gtkwave64/bin** al vostro PATH
 - In alternative creare uno shortcut

Se usate Linux

- Potrebbe essere sufficiente installare con apt-get (Debian, Ubuntu)
 - > `sudo apt-get install ghdl gtkwave`
- Così si installa sia ghdl sia gtkwave
- Altrimenti guardare le distribuzioni, e scaricare quella più conveniente per la vostra distribuzione

Installazione di Vivado

Per simulazione, visualizzazione, sintesi ed implementazione

Vivado

- Vivado è il software offerto da Xilinx per lavorare con le schede FPGA
- Consente di
 - Scrivere il codice VHDL
 - Simulare
 - Fare la sintesi
 - Generare la configurazione per il dispositivo FPGA
- Software completo e professionale
- Gira solo su Windows e Linux. Se avete un Mac dovete usare una macchina virtuale
- Occupa parecchio spazio
 - Prevedete 25 GB di spazio su disco post installazione, 45 GB durante l'installazione
 - Se avete poco spazio, potete installare una versione più vecchia. Per esempio la 2016.1 è sufficiente per i nostri scopi, anche se la GUI è un po' diversa, e dovrebbe prendere 12 GB

Scaricare Vivado: versione 2019.2

- Andare su <https://www.xilinx.com>
- Nel menu in alto: **Products**, poi **Hardware Development**, e quindi Vivado Design Suite
- Cliccare su **Download Vivado**
- Per Windows scaricare [Xilinx Unified Installer 2020.2: Windows Self Extracting Web Installer](#)
- Per Linux scaricare [Xilinx Unified Installer 2020.2: Linux Self Extracting Web Installer](#)
- Questi sono relativamente piccoli, poi scaricano loro il resto
- Per fare il download, occorre creare un login se non lo avete già

U.S. Government Export Approval

- Rispondete alle domande
- Per Company Name potete mettere University of Trento e il corrispondente indirizzo, oppure usate il vostro
- Per job function c'è Student
- Per primary market scegliete quello che preferite
- Cliccare su **Download**

Eseguire l'installer

- Al Welcome, leggere le informazioni, cliccare Next
- Inserire le credenziali create precedentemente, cliccare Next
- Leggere il License agreement, se va bene accettarlo, e cliccare Next (per usare Vivado occorre accettare tutte le condizioni)
- Select product
 - Potete scegliere Vitis oppure solo Vivado
 - Suggerimento: scegliete Vivado. Vitis vi occupa 90 GB sul disco
 - Cliccare Next
- Se avete scelto Vivado, **scegliete la versione WebPACK** (che non ha bisogno di una licenza). Cliccare Next
- Vanno bene i default, oppure togliete i device UltraScale, Alveo e Versal per risparmiare spazio
 - Installate i cable driver (per Linux potrebbe essere necessario fare la cosa separatamente).

Destination directory

- Installare nella directory di default. Cambiarla normalmente porta a problemi
- Con il caricamento occupa circa 45 GB, ma eliminato poi il file di installazione occupa solo 25 GB circa
- Cliccare Next
- Cliccare Install
- A seconda della velocità della vostra rete, impiegherà un po'... deve scaricare 15-30 GB di roba (a seconda di cosa installate)!
- Dopo aver scaricato i file procede direttamente con l'installazione, lo si può fare andare avanti da solo
 - Ovviamente, se ci sono errori, avverranno mentre non state guardando

Board files

- Il software conosce già i dispositivi Xilinx che utilizzeremo
- Tuttavia utilizziamo una board, la Nexys 4 DDR, non presente nel suo database
 - E' comodo avere anche le board nel database (anche se c'è già il dispositivo) perché è più facile selezionarle in fase di configurazione dei progetti
- Per installare la board, copiare i board_files presenti sul sito, scompattare e quindi
 - Per Windows: copiare la directory `board_files/nexys4_ddr` nella directory `C:\Xilinx\Vivado\2020.2\data\boards\board_files`
 - Per Linux: copiare la directory `board_files/nexys4_ddr` nella directory `/opt/Xilinx/Vivado/2020.2/data/boards/board_files`
 - (Questo se avete usato la configurazione di default!)

Eseguire il software

- In Windows, cliccate sull'icona che dice Vivado 2020.2
 - Normalmente impiega un po' a partire, abbiate pazienza
- In Linux, dovete prima configurare il vostro environment
 - Configurazione
 - > `source /opt/Xilinx/Vivado/2020.2/settings64.sh`
(suggerimento, mettete questa linea nel .bashrc)
 - Esecuzione
 - > `vivado &`
- Siete a questo punto pronti per le prossime esercitazioni pratiche